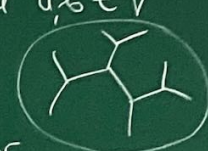
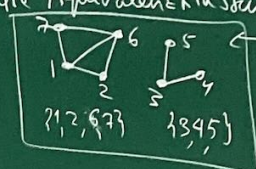


1.11. Def. Ein (a,b) -Pfad ist ein Pfad, der in a beginnt und in b endet (sowohl für Graphen als auch für Digraphen). Einen Graphen $G=(V,E)$ nennt man zusammenhängend wenn für alle $a,b \in V$ ein (a,b) -Pfad existiert. Einen zusammenhängenden Wald nennt man einen Baum.



Existenz eines (a,b) -Pfad ist eine Äquivalenzrelation zwischen $a \in V$ und $b \in V$ (zwei Knoten eines zugrundeliegenden Graphen $G=(V,E)$). Die Äquivalenzklassen dieser Relation nennt man Zusammenhangskomponenten von G .

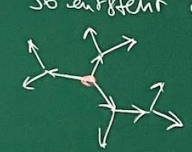


Graph mit 2 Zusammenhangskomponenten

Def. Wenn $G'=(V,E')$ und $G=(V,E)$ Graphen sind mit $E' \subseteq E$ und G' zusammenhängend ist, so nennt man G' einen aufspannenden Graphen von G . Wenn G' Baum ist, so nennt man G' Spannbaum von G .



1.19 Def. Ist $T=(V,E)$ ein Baum und $w \in V$ ein Knoten in V , so existiert zu jedem $v \in V$ ein eindeutiger (w,v) -Weg (Aufgabe: beweisen). Mit Hilfe dieser Wege lassen sich alle Kanten von T ausrichten ("von w weg"). So entsteht aus T ein gerichteter Graph, den man ein gewurzelter Baum mit Wurzel w nennt.



In Bezug auf gewurzelte Bäume nutzt man Begriffe wie Vater, Sohn, Bruder, Nachbarn, Mutter, Tochter, Schwester, Elter, Kind.

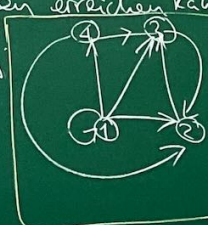
2 Speicherung von Graphen.

Digraphen und Graphen kann man auf die folgenden Weisen speichern:

- Kantenliste (Liste der Kanten bzw. der Bögen)
- Adjazenzmatrix
- Incidenzmatrix
- Adjazenzliste ← die brauchen wir.

Def. Adjazenzliste. Bei $D=(V,A)$ wird V in einer Liste (= einem Array) aufgeführt und für jedes $u \in V$ speichert man zu u die Liste von $v \in V$ mit $(u,v) \in A$.

Die Liste definiert $N[u] := \{v \in V : (u,v) \in A\}$, die Menge aller Knoten, die man von u aus direkt durch einen Bogen erreichen kann. Das war eine Definition für einen Digraphen. Für Graphen ist die Definition analog.



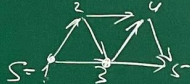
- $1 \mapsto [1, 2, 3, 4]$
- $2 \mapsto [3]$
- $3 \mapsto [2]$
- $4 \mapsto [3, 2]$

3 Breiten such e

(4)

3.1. Aufgabe zur Breitensuche. Gegeben: ein Graph $G=(V,A)$ als Adjazenzliste und ein Startknoten $s \in V$.

Gesucht: kürzeste (s,v) -Pfade für alle $v \in V$, das sind Pfade mit minimaler Kantenanzahl.
bzw. Längen dieser Pfade.



$(1,2,3,4,5)$
 $(1,3,5)$

$(1,5)$ -Pfad
der kürzeste $(1,5)$ -Pfad.

Wir brauchen einen schnellen Algorithmus.

Die Größe unserer Eingabe ist proportional zu $|V| + |A|$.

Wir wollen, dass unser Algorithmus $\Theta(|V| + |A|)$ Schritte macht.

3.2. Der Aufbau der Breitensuche (das Prinzip).

(5)

Was passiert mit einem Knoten in der Breitensuche (= breadth-first search = BFS)?

Ein Knoten u wird entdeckt und kommt in die Bearbeitung.

Man untersucht alle Bögen die aus u hinausgehen.

Schließlich ist der Knoten abgearbeitet.

Dies gilt für die BFS als auch später für die Tiefensuche. Um diese Zustände zu merken, werden drei Farben eingeführt.

Farbe $[u]$ = weiß - noch nicht entdeckt
Farbe $[u]$ = grau - in Bearbeitung
Farbe $[u]$ = schwarz - abgearbeitet

Ansonsten brauchen wir einen Container für alle Knoten, die aktuell in Bearbeitung sind.

Bei der BFS ist dieser Container eine Warteschlange.

Während der Ausführung wird mitnotiert, wie viele Schritte man benötigt hat und die entdeckten Knoten zu erreichen: wenn $(u,v) \in A$ ein Bogen ist und v von u aus entdeckt wird

setzt man $d[v] = d[u] + 1$ (d notiert die Distanzen).

(6)

3.4. Definition In einem Digraphen $D = (V, A)$ ist der Abstand von $u \in V$ zu $v \in V$ die minimale Länge eines (u,v) -Pfades. Bezeichnung: $\delta(u,v)$. Wenn kein (u,v) -Pfad existiert, setzen wir $\delta(u,v) = \infty$.

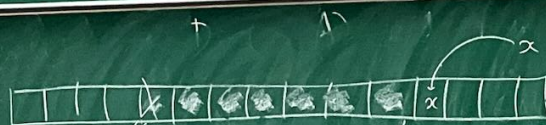
Für gerichtete Graphen kann man $\delta(u,v)$ genauso einführen. Im ungerichteten Fall gilt $\delta(u,v) = \delta(v,u)$, im gerichteten Fall nicht unbedingt.

3.7. Definition Warteschlange ist eine Liste $Q = [q_1, q_2]$ mit zwei Operationen, welche für Q verfügbar sind:

Enqueue(Q, x) $[q_1, q_2] \mapsto [q_1, q_2, x]$

Dequeue(Q) q_1 wird aus $[q_1, q_2]$ entfernt und ausgegeben.

} First-in first-out Struktur.



Array + zwei Indizes.



(7)